

Medições, Algarismos Significativos e erros

Relatório

Física Geral I

Licenciatura em Engenharia Informática

Ano Letivo 2023/2024

Trabalho realizado por:

André Gonçalves - 58392

Miguel Rocha - 58501

Bernardo Raposo - 59055

Rui Emídio - 59401

Índice

Objetivo do trabalho	3
Material	3
Procedimento	3
Dados experimentais	4
Cálculos e fórmulas utilizadas	4
Cálculo da média ($\bar{x}$)	4
Cálculo da incerteza (Δx)	4
Cálculo do Volume	5
Cálculo da Densidade e da sua incerteza	5
Equação de Propagação dos Erros	6
Conclusão	7

Objetivo do trabalho

O principal objetivo desta experiência é calcular a densidade de uma lâmina de vidro, através de medições diretas do comprimento, largura, espessura e da massa da lâmina. Seguindo as orientações do professor fizemos várias medições para calcular a média e obter a medida mais provável de cada parâmetro, para então determinar a densidade. Além disso, outro propósito desta experiência é também realizar todos os cálculos mantendo o número de algarismos significativos. Esta prática é crucial para garantir a precisão dos resultados, uma vez que a preservação dos algarismos significativos assegura a exatidão das medições e cálculos envolvidos.

Material

Para a realização deste trabalho experimental foi necessário utilizar os seguintes materiais:

- Craveira;
- Micrómetro;
- Balança digital;
- Placa de vidro.

Procedimento

1. Realizar as medições da largura, comprimento, e da espessura da placa de vidro.
2. Realizar a medição da massa da placa de vidro.
3. Calcular a densidade da placa de vidro a partir das medições efetuadas anteriormente.

Dados experimentais

Comprimento $X_i(\text{mm})$	$d_i(\text{mm})$
75,66	0,18
75,74	0,10
75,82	0,02
75,82	0,02
75,84	0,00
75,84	0,00
75,86	0,02
75,88	0,04
75,90	0,06
76,00	0,16

Largura $X_i(\text{mm})$	$d_i(\text{mm})$
25,72	0,04
25,72	0,04
25,72	0,04
25,72	0,04
25,76	0,00
25,74	0,02
25,74	0,02
25,82	0,06
25,84	0,08
25,84	0,08

Espessura $X_i(\text{mm})$	$d_i(\text{mm})$
1,11	0,01
1,11	0,01
1,11	0,01
1,11	0,01
1,11	0,01
1,12	0,00
1,12	0,00
1,13	0,01
1,14	0,02
1,15	0,03

$$m = 5,30 \pm 0,1 \text{ g}$$

Cálculos e fórmulas utilizadas

Cálculo da média ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

Foi utilizado a fórmula acima para calcular a média ($\bar{x}$) onde x_i é o valor medido e N, o número de medições que neste caso são 10.

$$\bar{x}_{\text{comprimento}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} \approx 75,84 \text{ mm}$$

$$\bar{x}_{\text{largura}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} \approx 25,76 \text{ mm}$$

$$\bar{x}_{\text{espessura}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} \approx 1,12 \text{ mm}$$

Cálculo da incerteza (Δx)

$$\Delta x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{N(N-1)}}$$

Foi utilizado a fórmula acima para calcular a incerteza, onde d_i é o desvio entre o valor médio e o valor medido, calculado pela seguinte fórmula $d_i = |x - x_i|$, e N, o número de medições que neste caso são 10.

$$\Delta x_{\text{largura}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,0236}{90}} \approx 0,02 \text{ mm}$$

$$\Delta x_{\text{espessura}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,0019}{90}} \approx 0,01 \text{ mm}$$

$$\Delta x_{\text{comprimento}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} d_i^2}{90}} = \sqrt{\frac{0,0744}{90}} \approx 0,03 \text{ mm}$$

Com os valores médios das medições ($\bar{x}$) e com a incerteza calculada acima (Δx), é possível representar os valores da seguinte maneira: $L = \bar{x} \pm \Delta x$, onde $\bar{x}$ é o valor médio das medições e Δx é a incerteza deste valor.

$$L_{\text{comprimento}} = 75,84 \pm 0,03 \text{ mm}$$

$$L_{\text{largura}} = 25,76 \pm 0,02 \text{ mm}$$

$$L_{\text{espessura}} = 1,12 \pm 0,01 \text{ mm}$$

Cálculo do Volume

Determinamos o volume calculando o produto dos valores mais prováveis de cada medida (comprimento, largura e espessura).

$$V = 25,76 \times 1,12 \times 75,84 = 2188,075 \text{ mm}^3 \approx 2,19 \text{ cm}^3$$

Com as medidas mínimas e máximas, de acordo com a incerteza determinada, determinámos o volume mínimo e máximo, respetivamente.

$$V_{\text{mínimo}} = 25,74 \times 1,11 \times 75,81 = 2165,997 \text{ mm}^3 \approx 2,17 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{máximo}} = 25,78 \times 1,13 \times 75,87 = 2210,199 \text{ mm}^3 \approx 2,21 \text{ cm}^3$$

Cálculo da Densidade e da sua incerteza

Para representar a densidade, optamos por utilizar as unidades em (g/cm^3) em vez das unidades do Sistema Internacional (SI), (kg/m^3). Essa escolha proporciona uma escala mais adequada para as dimensões da amostra, facilitando a compreensão e interpretação dos resultados.

Para determinar a incerteza da densidade, calculámos a densidade mínima e máxima, utilizando o volume máximo e mínimo, e a massa mínima e máxima, respetivamente.

A massa foi obtida foi $m = 5,30 \pm 0,1 \text{ g}$, logo tem-se:

$$m_{\text{máxima}} = 5,40 \text{ g}$$

$$m_{\text{mínima}} = 5,20 \text{ g}$$

Com os valores do volume mínimo e massa máxima é possível calcular o valor da densidade máxima, e com os valores do volume máximo e massa mínima, é possível calcular os valores da densidade mínima.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho_{\text{mínimo}} = \frac{5.20}{2.21} \approx 2,35 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_{\text{máximo}} = \frac{5.40}{2.17} \approx 2,49 \text{ g/cm}^3$$

Assim, tem-se o $\rho_{\text{médio}}$ destes dois valores:

$$\rho_{\text{médio}} = \frac{2,49 + 2,35}{2,00} = 2,42 \text{ g/cm}^3$$

O valor da incerteza da densidade pode ser calculado usando esta fórmula $\Delta\rho = \rho_{\text{máximo}} - \rho_{\text{médio}}$, assim $\Delta\rho = 2,49 - 2,42 = 0,07$, logo a densidade será igual a:

$$\rho = 2,42 \pm 0,07 \text{ g/cm}^3$$

Equação de Propagação dos Erros

A função da fórmula da densidade pode ser representada desta forma:

$$\rho(m, c, l, h) = \frac{m}{clh}$$

O erro da densidade vem dado por:

$$\Delta\rho = \left| \frac{\partial\rho}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial\rho}{\partial c} \right| \Delta c + \left| \frac{\partial\rho}{\partial l} \right| \Delta l + \left| \frac{\partial\rho}{\partial h} \right| \Delta h$$

Temos então de calcular as derivadas parciais:

$$\frac{\partial\rho}{\partial m} = \frac{1}{clh} \approx \frac{1}{2,188}$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial c} = -\frac{m}{c^2lh} \approx -\frac{5,3}{16,594}$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial l} = -\frac{m}{cl^2h} \approx -\frac{5,3}{5,636}$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial h} = -\frac{m}{clh^2} \approx -\frac{5,3}{0,245}$$

A equação de propagação dos erros fica:

$$\Delta\rho = \frac{1}{2,188} \Delta m + \frac{5,3}{16,594} \Delta c + \frac{5,3}{5,636} \Delta l + \frac{5,3}{0,245} \Delta h$$

Inserindo os valores $\Delta m = 0,1 \text{ g}$; $\Delta c = 0,003 \text{ cm}$; $\Delta l = 0,002 \text{ cm}$; $\Delta h = 0,112 \text{ cm}$; obtemos:

$$\Delta\rho = 0,045700 + 0,000957 + 0,001880 + 0,021632 \approx 0,07 \text{ g/cm}^3$$

Conclusão

Seguindo as etapas do procedimento e tendo em conta o objetivo desta experiência, foi possível calcular a densidade da placa de vidro através da massa da placa e dos valores mais prováveis ($\bar{x}$) do comprimento, largura e espessura. Através do valor da massa e da sua incerteza, e das restantes medições, foi possível calcular a densidade média e, também a sua incerteza, calculada a partir da diferença entre os valores da densidade média e da densidade mínima.

Calculámos também o Δx do comprimento, largura e espessura, que seria o valor da incerteza obtida por cálculos com as medidas diretas. Das três incertezas calculadas, a que deu mais perto do valor real (valor da incerteza do aparelho) foi a da largura. Esta diferença entre as medidas reais e as obtidas pode ser explicada devido aos erros eventualmente cometidos durante o procedimento, como por exemplo, erros de medição ou de leitura das medidas.

Além disso, recorrendo aos cálculos que fizemos para determinar a propagação de erros da densidade, podemos concluir que a massa é a maior parcela, em relação ao comprimento, largura e altura, ou seja, deduzimos que o erro na massa foi o que mais contribuiu para a propagação de erros da densidade.

Assim sendo, como o $\Delta\rho$ obtido usando os valores médios foi igual ao valor da equação de propagação dos erros, podemos concluir que a medida da densidade é:

$$\rho = 2,42 \pm 0,07 \text{ g/cm}^3.$$